CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Racines des polynômes de Legendre sur [0, 1]

Énoncé

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $W_n = X^n(X-1)^n$ et $R_n = W_n^{(n)}$ (dérivée n-ième).

1. Déterminer le degré et le coefficient dominant de R_n. Calculer R_1 et R_2.
2. Pour $0 \leqslant k \leqslant n$, on note $A_k = W_n^{(k)}$. Montrer par récurrence que, pour $k \leqslant n-1$, 0 et 1 sont racines de A_k, et que A_k a au moins k racines distinctes dans $]0,1[$.
3. En déduire que R_n a exactement n racines réelles, simples, toutes dans $]0,1[$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- W_n est de degré $2n$, avec 0 et 1 racines d'ordre n.

Ce qu'on te demande. Localiser les racines de R_n en appliquant Rolle de proche en proche.

Corrigé

1. Degré et coefficient dominant

Terme de plus haut degré de W_n : $X^n(X-1)^n = X^n(X^n + \dots) = X^{2n} + (\text{termes de degré} < 2n)$.

Dériver une fois fait baisser le degré de 1 ; dériver n fois donne un degré $2n-n=n$. Et la dérivée n-ième de X^{2n} est $2n(2n-1)\cdots(n+1)X^n =< spandata - k = "dom" > \frac{(2n)!}{n!}X^n < /span >$: c'est le coefficient dominant de R_n.

- $R_1 = \big(X(X-1)\big)' = (X^2-X)' = 2X-1$ (coefficient $\frac{2!}{1!} = 2$).
- $R_2 = (X^4 - 2X^3 + X^2)'' = (4X^3 - 6X^2 + 2X)' = 12X^2 - 12X + 2$ (coefficient $\frac{4!}{2!} = 12$).

Racines de R_2 : $\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2\sqrt{3}} \approx 0{,}21$ et $0{,}79$, bien dans $]0,1[$.

2. Initialisation

Montrons la propriété au rang $k = 0$ (pour $n \geqslant 1$) : $A_0 = W_n = X^n(X-1)^n$.

- $A_0(0) = 0^n \cdot (-1)^n = 0$ et $A_0(1) = 1 \cdot 0^n = 0$: 0 et 1 sont racines.
- « Au moins 0 racine dans $]0,1[$ » : rien à vérifier.

La propriété est vraie au rang 0.

3. Hérédité par Rolle

Soit $k \leqslant n-2$ et supposons la propriété au rang k : A_k s'annule en $0 = r_0 < r_1 < \cdots < r_k < r_{k+1} = 1$ (les k racines intérieures, plus 0 et 1).

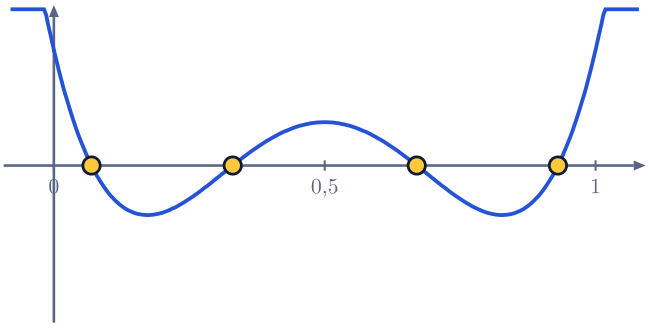
- **Théorème de Rolle** sur chacun des $k+1$ intervalles $[r_i, r_{i+1}]$ (A_k y vaut 0 aux deux bouts) : $A_{k+1} = A_k'$ s'annule en un $s_i \in]r_i, r_{i+1}[$. Ces intervalles ouverts sont disjoints : $k+1$ racines distinctes dans $]0,1[$.
- **Racines 0 et 1** : dans W_n, 0 et 1 sont racines d'ordre n. Une racine d'ordre n reste racine des dérivées d'ordre $\leqslant n-1$ (chaque dérivation baisse l'ordre de 1). Comme $k+1 \leqslant n-1$, 0 et 1 sont encore racines de A_{k+1}.

La propriété passe au rang $k+1$.

4. Le dernier cran

A_{n-1} s'annule en 0, en 1 et en $n-1$ points distincts de $]0,1[$: $n+1$ points, donc n intervalles. Par Rolle, $R_n = A_{n-1}'$ a n racines distinctes dans $]0,1[$. Comme $\deg R_n = n$, ce sont toutes ses racines, et elles sont simples.

> R_n a n racines simples, toutes dans $]0,1[$.



R_4 (renormalisé) sur $[0,1]$: ses 4 racines (en jaune) sont simples et à l'intérieur de $]0,1[$.

Le piège

Oublier que 0 et 1 doivent rester racines pour relancer Rolle : c'est vrai jusqu'à A_{n-1}, pas pour $A_n = R_n$: par Leibniz, $R_n(0) = n!\,(-1)^n \neq 0$.

La méthode

Dérivées successives d'un polynôme qui a des racines multiples aux bords : Rolle de proche en proche, en comptant les zéros.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.
- **Théorème de Rolle.** Si f est continue sur $[a,b]$, dérivable sur $]a,b[$, et $f(a) = f(b)$:

  $$\exists c \in]a,b[, \quad f'(c) = 0.$$

  Contre-exemple si f n'est pas dérivable : $f(x) = |x|$ sur $[-1,1]$, sa dérivée n'est jamais nulle.
- **Racine multiple et dérivée.** x_0 est racine de multiplicité $m \geqslant 1$ de P si et seulement si $P(x_0) = P'(x_0) = \cdots = P^{(m-1)}(x_0) = 0$ et $P^{(m)}(x_0) \neq 0$.

  $$x_0 \text{ racine d'ordre } m \text{ de } P \implies x_0 \text{ racine d'ordre } m-1 \text{ de } P'.$$